



Universidad de El Salvador

Facultad Multidisciplinaria de Occidente – Ingeniería en Desarrollo de Software

Asignatura: Diseño y Programación de Bases de Datos	Unidad #: 2	Tema: Álgebra relacional - Integridad referencial y Manipulación de datos
	Semana: 5	Tutor: Ing.

Introducción:

Bienvenidos al material de lectura #1 de la Unidad #2 de la materia Diseño y Programación de Bases de Datos. En este material explicaremos las operaciones básicas de álgebra relacional y una breve introducción al lenguaje SQL.

El álgebra relacional es un conjunto de operaciones utilizadas en bases de datos relacionales para manipular y consultar datos de manera estructurada. Estas operaciones incluyen selección, proyección, unión, intersección y diferencia, permitiendo la construcción de consultas complejas y la transformación de datos según necesidades específicas. Su uso es fundamental en la teoría de bases de datos y proporciona la base para lenguajes como SQL.

La integridad referencial garantiza la consistencia de los datos al mantener relaciones válidas entre tablas mediante claves primarias y foráneas. Esto previene la existencia de datos huérfanos o inconsistentes en la base de datos. La manipulación de datos, por su parte, implica la inserción, actualización y eliminación de registros, asegurando que las modificaciones respeten las reglas de integridad y optimicen el rendimiento del sistema.

claves ajenas, de una base de datos. La integridad referencial indica que los valores de la clave ajena en la relación hijo se corresponden con los de la clave primaria en la relación padre.

Las demás restricciones como CASCADE, RESTRICT, SET NULL, SET DEFAULT se verán con detalle en el tema 2.5 Restricciones.

2.2 Operaciones de Álgebra relacional

Hasta ahora, hemos visto la estructura y restricciones del modelo relacional. Es lo que se llama la componente estática o estática del modelo relacional. Todo modelo de datos lleva asociado a su parte estática y una dinámica que permite la transformación de un estado origen a un estado final de la base de datos. Esta transformación se realiza aplicando un conjunto de operadores mediante los cuales se podrán realizar operaciones de inserción, borrado, modificación y consulta de tuplas.

La dinámica del modelo relacional actúa sobre conjuntos de tuplas y se expresa mediante lenguajes de manipulación relacionales que asocian una sintaxis a las operaciones. En lo que al álgebra se refiere la dinámica la constituye una serie de operadores que aplicados a las relaciones dan como resultado nuevas relaciones.

2.2.1 Operaciones básicas sobre tablas

En este apartado, se muestran diferentes tipos de operaciones de consulta que se pueden realizar con las tablas. Estas operaciones están basadas en el álgebra relacional. Los operadores de cada operación los constituyen una o varias tablas, y el resultado es otra tabla.

Esta tabla resultante puede ser, a su vez, operando en otra operación.

Existen dos tipos de operaciones sobre tablas: básicas y derivadas. Las operaciones básicas se dividen, de nuevo, en unarias y binarias. En las operaciones unarias se utiliza una tabla de entrada para obtener el resultado; en las binarias se emplean dos tablas.

Las operaciones derivadas son binarias que necesitan las operaciones básicas, y son la intersección, el cociente y la combinación o join. La **Figura 2.2.1** resume los tipos de operaciones básicas y derivadas.

OPERACIONES BÁSICAS	Operaciones unarias	Selección Proyección
	Operaciones binarias	Unión Diferencia Producto cartesiano
OPERACIONES DERIVADAS	Intersección Cociente Combinación	

Figura 2.2.1 Operaciones básicas y derivadas sobre tablas.

- Operaciones básicas unarias

- Selección.** Esta operación obtiene un subconjunto de filas de una tabla con todas sus columnas. Se pueden seleccionar determinadas filas incluyendo en la operación una condición. En ésta se pueden utilizar los operadores booleanos: Y (AND), O (OR), NO (NOT) para expresar varios criterios. Se representa de la siguiente manera: $\sigma_{\text{condición}}(\text{Tabla})$.

Caso Práctico:

A partir de la tabla EMPLEADOS mostrada en la Figura 2.2.2, seleccionamos aquellas filas cuyo departamento es el 20.

Nº. EMPL	APELLIDO	SALARIO	COMISIÓN	Nº. DEPART	JEFE
7369	SÁNCHEZ	1.040		20	7902
7499	ARROYO	2.080	390	30	7698
7521	SALA	1.625	650	30	7698
7566	JIMÉNEZ	3.867		20	7839
7654	MARTÍN	1.625	1820	30	7698
7698	NEGRO	3.705		30	7839
7782	CEREZO	3.185		10	7839
7788	GIL	3.900		20	7566
7839	REY	6.500		10	
7876	ALONSO	1.430		20	7788

Figura 2.2.2 Tabla EMPLEADOS con 10 filas.

Representamos la selección de la siguiente manera: $\sigma_{N^{\circ}DEPART=20}(EMPLEADOS)$. La tabla resultante se muestra en la Figura 2.2.3.

Nº. EMPLE	APELLIDO	SALARIO	COMISIÓN	Nº. DEPART	JEFE
7369	SÁNCHEZ	1.040		20	7902
7566	JIMÉNEZ	3.867		20	7839
7788	GIL	3.900		20	7566
7876	ALONSO	1.430		20	7788

Figura 2.2.3 Empleados del departamento 20.

- o **Proyección:** Esta operación da como resultado una nueva tabla a partir de otra con el subconjunto de columnas indicado. Las filas duplicadas sólo aparecerán una vez. La proyección se representa de la siguiente manera: $\pi_{\text{col1, col2...}}$ (Tabla).

Caso Práctico:

Proyectamos la tabla EMPLEADOS según las columnas APELLIDO y SALARIO. Se representa así: $\pi_{\text{APELLIDO, SALARIO}}(\text{EMPLEADOS})$. La tabla resultante es la de la Figura 2.2.4.

APELLIDO	SALARIO
SÁNCHEZ	1.040
ARROYO	2.080
SALA	1.625
JIMÉNEZ	3.867
MARTÍN	1.625
NEGRO	3.705
CEREZO	3.185
GIL	3.900
REY	6.500
ALONSO	1.430

Figura 2.2.4 Proyección de la tabla EMPLEADOS según las columnas APELLIDO y SALARIO.

Obtenemos las columnas APELLIDO y SALARIO de aquellas filas de la tabla EMPLEADOS cuyo departamento es 20. Se representa así: $\pi_{\text{APELLIDO, SALARIO}}(\sigma_{\text{NºDEPART}=20}(\text{EMPLEADOS}))$. La tabla resultante es la de la Figura 2.2.5.

APELLIDO	SALARIO
SÁNCHEZ	1.040
JIMÉNEZ	3.867
GIL	3.900
ALONSO	1.430

Figura 2.2.5 APELLIDO y SALARIO de los empleados del departamento 20.

- Operaciones Básicas Binarias

- o **Unión.** Dos tablas se pueden unir si tienen el mismo número de columnas y dominios compatibles. El resultado de la unión es otra tabla con las filas de ambas tablas. Las filas repetidas aparecen una sola vez. La unión de dos tablas se representa de la siguiente manera: **Tabla1 U Tabla2.**

Caso práctico:

La unión de las tablas EMPLE1 y EMPLE2 se muestra en la Figura 2.2.6.

EMPLE1		EMPLE2		EMPLE1 U EMPLE2	
N.º emple	Nombre	N.º emple	Nombre	N.º emple	Nombre
1001	Rosa	2001	Pilar	1001	Rosa
1005	Fernando	2010	Octavio	1005	Fernando
		1005	Fernando	2001	Pilar Octavio
				2010	

Figura 2.2.6 Unión de las tablas EMPLE1 y EMPLE2.

- o **Diferencia.** La diferencia entre dos tablas sólo es posible si tienen el mismo número de columnas y dominios compatibles. El resultado es otra tabla con las filas pertenecientes a una de las tablas y no pertenecientes a la otra tabla. Se representa así: **Tabla – Tabla2.**

Caso Práctico:

La Figura 2.2.7 refleja la diferencia de las tablas EMPLE1 y EMPLE2.

EMPLE2 – EMPLE1		EMPLE1 – EMPLE2	
Nº. emple	Nombre	Nº. emple	Nombre
1001	Rosa	2001	Pilar
		2010	Octavio

Figura 2.2.7 Diferencia de las tablas EMPLE1 y EMPLE2.

- o **Producto cartesiano:** Se puede realizar entre dos tablas que tengan diferente número de columnas. El resultado es otra tabla que contiene la suma de columnas de ambas tablas y el conjunto formado por todas las filas de ambas tablas. No pueden existir columnas con el mismo nombre. El producto se representa de este modo: **Tabla1 X Tabla2.**

Caso Práctico:

En la **Figura 2.2.8** se muestra el producto cartesiano de las tablas VENTAS y ARTÍCULOS.

VENTAS			ARTICULOS			
Codi	Fecha	Cantidad	Código	Denominación	Existencias	PVP
5100	18/11/05	100	5100	Patatas	500	3,2
5200	19/11/05	120	5200	Cebollas	250	4,1
5100	19/11/05	45				

VENTAS X ARTICULOS						
Codi	Fecha	Cantidad	Código	Denominación	Existencias	PVP
5100	18/11/05	100	5100	Patatas	500	3,2
5100	18/11/05	100	5200	Cebollas	250	4,1
5200	19/11/05	120	5100	Patatas	500	3,2
5200	19/11/05	120	5200	Cebollas	250	4,1
5100	19/11/05	45	5100	Cebollas	500	3,2
5100	19/11/05	45	5200		250	4,1

Figura 2.2.8 Producto cartesiano de las tablas VENTAS y ARTÍCULOS.

• Operaciones Derivadas

- o **Intersección:** Es una operación derivada de la diferencia. La intersección de dos tablas es otra tabla formada por las filas que aparecen en ambas tablas y las columnas de una de las tablas. Al igual que en la diferencia, las tablas han de tener el mismo número de columnas y dominios compatibles. La operación de la diferencia es la siguiente: $Tabla1 - Tabla2$. La intersección se representa de la siguiente manera: $Tabla1 \cap Tabla2$.

Caso práctico:

En la **Figura 2.2.9** se muestra la operación de intersección entre las tablas EMPLE1 Y EMPLE2.

EMPLE1 $\cap$ EMPLE2	
Nº. emple	Nombre
1005	Fernando

Figura 2.2.9 Intersección de las tablas EMPLE1 y EMPLE2.

[illegible]

MODELO	MODELO	COLOR	MODELO	COLOR	MODELO
Seat	Seat	Rojo	Renault	Rojo	Renault
Renault	Seat	Azul	Renault	Azul	Ford
Ford	Renault	Rojo	Ford	Rojo	
Ford	Renault	Azul			
Seat	Ford	Rojo			
	Ford	Azul			

* (COCHES X π_{MODELO} (COLORES) - COCHES)
se eliminan filas duplicadas

Figura 2.2.II División de las tablas COCHES y COLORES.

Este operador es útil para simplificar consultas del tipo de la presentada en la figura anterior donde se desea obtener todos los modelos de coches para los que hay todos los colores, contenidos en la tabla COLORES.

- o **Combinación o Join.** Con esta operación se obtiene el producto cartesiano de dos tablas cuyas filas cumplen una condición determinada. La combinación de dos tablas con respecto a una cierta condición de combinación es otra tabla constituida por pares de filas

de ambas tablas concatenadas tales que en cada par las correspondientes filas satisfacen la condición. Se representa del siguiente modo: $(\text{Tabla1} * \text{Tabla2})_{\text{condición}}$.

Caso práctico:

La Figura 2.2.12 muestra la combinación de las tablas VENTAS y ARTÍCULOS vistas en el Caso del Producto Cartesiano. La combinación de ambas tablas da lugar a una nueva tabla en la que las filas de cada venta contienen los datos del artículo correspondiente. El criterio de combinación es la igualdad en el código de artículo de ambas tablas. Los códigos de artículo están representados por las columnas CODI y CÓDIGO.

(CUENTAS X ARTÍCULOS) CODI=CÓDIGO					
Codi	Fecha	Cantidad	Denominación	Existencias	PVP
5100	18/11/05	100	Patatas	500	3,2
5200	19/11/05	120	Cebollas	25	4,1
5100	19/11/05	45	Patatas	500	3,2

Figura 2.2.12 Combinación de las tablas VENTAS y ARTÍCULOS.

2.3 Conociendo el lenguaje SQL (Structured Query Language)

El lenguaje SQL (Structured Query Language) es una herramienta para organizar, gestionar y recuperar datos almacenados en una base de datos relacional, por tanto, permite la comunicación con el sistema de gestión de la base de datos. Entre las principales características del SQL podemos destacar las siguientes:

- Es un lenguaje para todo tipo de usuarios (administradores, desarrolladores y usuarios normales).
- El usuario que emplea SQL especifica qué quiere, no dónde ni cómo.
- Permite hacer cualquier consulta de datos.
- Es posible manejarlo para consultas, actualizaciones, definición de datos y control.

Se puede usar de forma interactiva (el usuario escribe las órdenes desde el teclado de un terminal y al instante obtiene los resultados en la pantalla) y de forma embebida (mezclando las instrucciones SQL con las instrucciones propias del lenguaje, tal es el caso del lenguaje PL/SQL).

La Figura 2.3.1 muestra cómo funciona SQL en una arquitectura cliente/servidor. Por un lado, se dispone de una máquina servidora con una base de datos que contiene datos importantes para el negocio. Por otro lado, tenemos una máquina cliente con un usuario que está ejecutando una aplicación que necesita acceder a los datos allí almacenados. La aplicación realiza una petición al sistema gestor de base de datos, este la procesa y envía los datos a la aplicación que los solicitó.

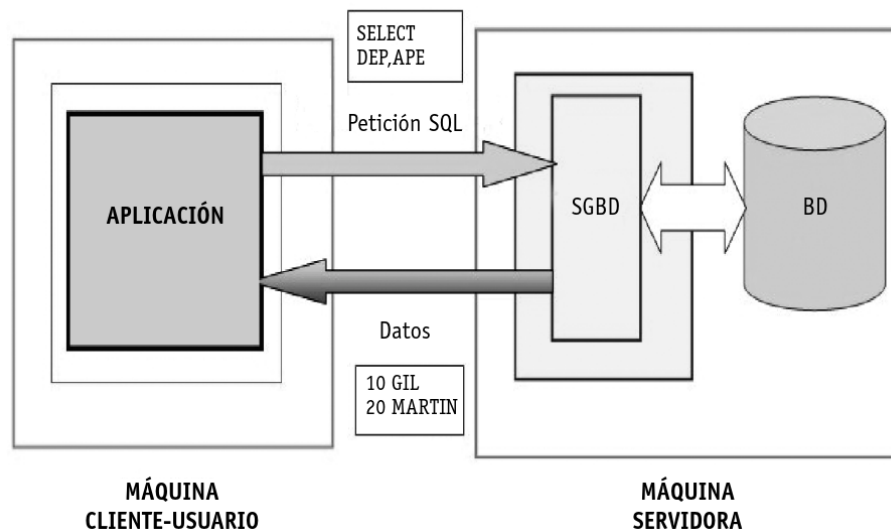


Figura 2.3.1 Cómo funciona SQL.

2.3.1 Historia y estandarización.

El lenguaje SQL fue desarrollado sobre un prototipo de gestor de bases de datos relacionales denominado SYSTEM R y diseñado por IBM a mediados de los años setenta. Incluía lenguajes de consultas, entre ellos SEQUEL (Structured English Query Language). Más tarde se renombró como SQL.

En 1979 Oracle Corporation presentó la primera implementación comercial de SQL, que estuvo disponible antes que otros productos de IBM. Por su parte, IBM desarrolló productos herederos del prototipo SYSTEM R, como DB2 y SQL/DS.

El instituto ANSI (American National Standard Institute) adoptó el lenguaje SQL como estándar para la gestión de bases de datos relacionales en octubre de 1986. En 1987 lo adopta ISO (International Standardization Organization).

En 1989 el estándar ANSI/ISO, revisado y ampliado, se llamó SQL-89 o estándar SQL1. Tres años más tarde se aprueba el estándar ANSI SQL2 o SQL-92. En 1999 se aprueba el estándar SQL:1999 que introduce mejoras con respecto al anterior.

SQL:2003 es el actual estándar. Revisa todos los apartados de SQL:1999 y añade uno nuevo, el apartado 14: SQL/XML.

La Figura 2.3.2 muestra un esquema con la evolución de los estándares y las novedades que va incorporando cada uno con respecto al anterior.

SENTENCIA		DESCRIPCIÓN
DML	Manipulación de datos	
	SELECT	Recupera datos de la base de datos.
	INSERT	Añade nuevas filas de datos a la base de datos.
	DELETE	Suprime filas de datos de la base de datos.
	UPDATE	Modifica datos existentes en la base de datos.
DDL	Definición de datos	
	CREATE TABLE	Añade una nueva tabla a la base de datos.
	DROP TABLE*	Suprime una tabla de la base de datos.
	ALTER TABLE*	Modifica la estructura de una tabla existente.
	CREATE VIEW*	Añade una nueva vista a la base de datos.
	DROP VIEW*	Suprime una vista de la base de datos.
	CREATE INDEX*	Construye un índice para una columna.
	DROP INDEX*	Suprime el índice para una columna.
DCL	Control de acceso	
	GRANT	Concede privilegios de acceso a usuarios.
	REVOKE	Suprime privilegios de acceso a usuarios.
	Control de transacciones	
	COMMIT	Finaliza la transacción actual.
	ROLLBACK	Aborta la transacción actual.
	SQL Programático	
	DECLARE	Define un cursor para una consulta.
	OPEN	Abre un cursor para recuperar resultados de consulta.
	FETCH	Recupera una fila de resultados de consulta.
	CLOSE	Cierra un cursor.

* No existían en el estándar SQL1

Tabla 2.3.1 Tipos de sentencias SQL.

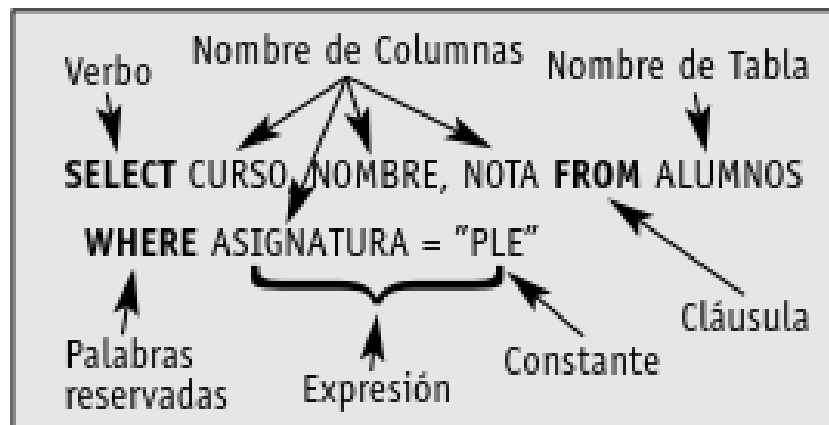


Figura 2.3.3 Componentes de una sentencia SQL.

2.3.3 ¿Cómo procesa el SGBD una sentencia?

Para procesar una sentencia SQL el sistema gestor de base de datos recorre una serie de pasos:

- 1 Analiza la sentencia. Comprueba que está sintácticamente bien escrita.
- 2 Válida la sentencia. Comprueba la sentencia semánticamente. Es decir, comprueba si las tablas y las columnas referenciadas en la sentencia existen, si el usuario tiene privilegios para realizar esa operación sobre la tabla, etcétera.
- 3 Optimiza la sentencia. El sistema gestor de base de datos explora la forma de llevar a cabo la ejecución de la sentencia.
- 4 Genera un plan de aplicación para la sentencia. Se genera código ejecutable.
- 5 Ejecuta el plan de aplicación.

El análisis de la sentencia no requiere acceso a la base de datos y, por tanto, suele realizarse rápidamente. Sin embargo, la optimización es un proceso muy intensivo de CPU y precisa acceder a la base de datos.

2.4 Operaciones tradicionales Teoría de conjuntos

Las operaciones de SQL **union**, **intersect** y **except** operan sobre relaciones y se corresponden con las operaciones matemáticas de la teoría de conjuntos **U**, **∩** y **-**. A continuación, se van a construir consultas que impliquen las operaciones union, intersect y except con dos conjuntos. La Figura 2.4.1 muestra un ejemplar de la relación sección.

asignatura_id	secc_id	semestre	año	edificio	aula	franja_horaria
BIO-101	1	Verano	2009	Painter	514	B
BIO-301	1	Verano	2010	Painter	514	A
CS-101	1	Otoño	2009	Packard	101	H
CS-101	1	Primavera	2010	Packard	101	F
CS-190	1	Primavera	2009	Taylor	3128	E
CS-190	2	Primavera	2009	Taylor	3128	A
CS-315	1	Primavera	2010	Watson	120	D
CS-319	1	Primavera	2010	Watson	100	B
CS-319	2	Primavera	2010	Taylor	3128	C
CS-347	1	Otoño	2009	Taylor	3128	A
EE-181	1	Primavera	2009	Taylor	3128	C
FIN-201	1	Primavera	2010	Packard	101	B
HIS-351	1	Primavera	2010	Painter	514	C
MU-199	1	Primavera	2010	Packard	101	D
PHY-101	1	Otoño	2009	Watson	100	A

Figura 2.4.1 La relación sección.

El conjunto de todas las asignaturas que se enseñan en el semestre de otoño de 2009:

```
select asignatura_id
from sección
where semestre = 'Otoño' and año = 2009;
```

asignatura_id
CS-101
CS-347
PHY-101

Figura 2.4.2 Relación c1, con el listado de asignaturas enseñadas en el otoño de 2009.

El conjunto de todas las asignaturas que se enseñan en el semestre de primavera de 2010:

```
select asignatura_id
from sección
where semestre = 'Primavera' and año = 2010;
```


asignatura_id
CS-101
CS-315
CS-319
CS-319
FIN-201
HIS-351
MU-199

Figura 2.4.3 La relación c2 lista las asignaturas que se enseñaron en la primavera de 2010.

A partir de ahora se hará referencia a las relaciones obtenidas como resultado de las consultas anteriores como c1 y c2, respectivamente, y se mostrarán los resultados de la ejecución de estas consultas sobre la relación, sección de la **Figura 2.4.1**, en las **Figuras 2.4.2 y 2.4.3**. Observe que c2 contiene dos tuplas que se corresponden con asignatura_id CS-319, ya que se ofertaron dos secciones de la asignatura en la primavera de 2010.

2.4.1 UNION

Para encontrar todas las asignaturas que se enseñaron en el otoño de 2009 o en la primavera de 2010, o en ambas, se escribe:

```
(select asignatura_id
  from sección
 where semestre = 'Otoño' and año = 2009)
union
(select asignatura_id
  from sección
 where semestre = 'Primavera' and año = 2010);
```

El número de tuplas duplicadas en el resultado es igual al número total de valores duplicados que aparecen en c1 y c2. Así, en la consulta anterior tanto CS-319 como CS-101 aparecerán dos veces.

Si fuese el caso de que se hubiesen enseñado cuatro secciones de ECE-101 en el semestre de otoño de 2009 y dos secciones de ECE-101 en el semestre de otoño de 2010, entonces en el resultado aparecerán seis tuplas de ECE-101.

asignatura_id
CS-101
CS-315
CS-319
CS-347
FIN-201
HIS-351
MU-199
PHY-101

Figura 2.4.4 Relación resultado de c1 union c2.

